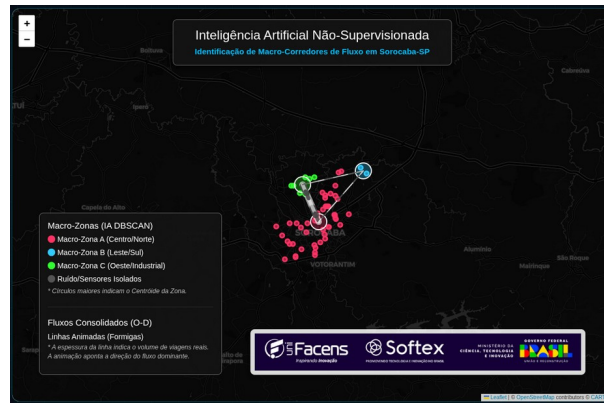
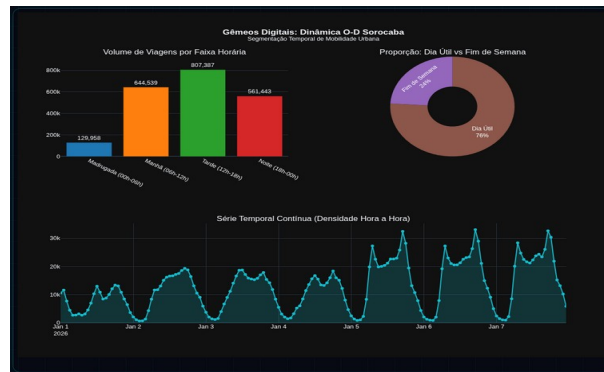


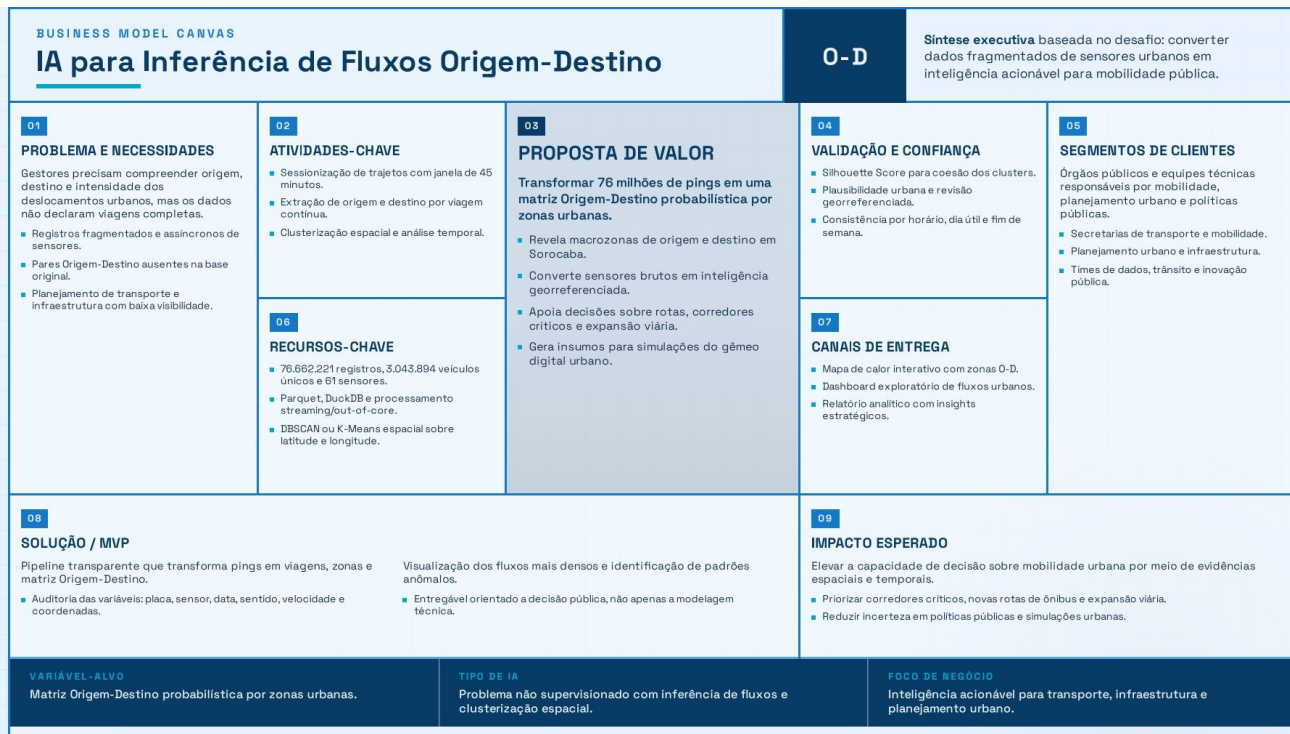
Gêmeos Digitais: Inferência de Fluxos Origem-Destino com IA

- **O Desafio:** Transformar 76 milhões de registros de radares (sem rotas pré-definidas) em inteligência de mobilidade.
- **Engenharia de Dados (Big Data):** Compressão Parquet + DuckDB para processamento Out-Of-Core (sem estouro de memória).
- **Heurística de Origem-Destino:** Criação de viagens contínuas via "Janela de Inatividade de 45 minutos".
- **Inteligência Artificial:** Aplicação de modelo Não-Supervisionado (DBSCAN) para criar "Macro-Zonas" de densidade (Silhouette Score: 0.31).

Equipe: Pearsonianos - Desafio 1 Splice



Arquitetura de Negócios e Impacto Municipal



- **Proposta de Valor:** Saída do planejamento urbano intuitivo para a precisão algorítmica.
- **Público-Alvo Estratégico:** URBES, Prefeituras, Operadoras de Transporte Público.
- **Impacto Direto (ROI Público):**
 - Redirecionamento assertivo de frota de ônibus nos horários de pico.
 - Justificativa matemática para novas obras viárias e ajuste de semáforos.
- **Diferencial:** IA que compreende o "respirar" da cidade em tempo real.